Seminární práce

Analýza rizik – učebna informatiky

Boháčová Veronika – Mvma/ITmi

Stehlíková Kateřina – Mvma/ITmi

Vondráková Aneta – Itma/Mvmi

KTE/EBP@

Obsah

1 Vymezení pracovního systému....1

a) Identifikace 1

b) Dispoziční řešení....1

c) Zařízení a technologie 1

d) Faktory prostředí....1

e) Osoby vyskytující se v systému 1

2 Dokumentace 3

3 Analýza rizik....9

4 Hodnocená rizika....11

5 Závěr....14

6 Zdroje 15

1 Vymezení pracovního systému

Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace

Pracoviště: Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

a) Identifikace

Jedná se o **učebnu informatiky** určenou pro výuku práce s počítačem. Učebna se nachází **v podkroví** ve východní části budovy. Je vybavena celkem 20 počítačovými stanicemi pro žáky a jedním učitelským pracovištěm. Prostor je využíván především pro výuku informatiky a také pro zájmové kroužky, například robotiku.

b) Dispoziční řešení

Nábytek v učebně je **rozmístěn po obvodu místnosti**, což poskytuje prostor pro pohyb uprostřed učebny. Prostor učebny se nachází v podkroví, a proto se zde vyskytují **šikminy a nízké podhledy**, které mohou představovat riziko nárazu hlavy. V místnosti se také nacházejí **nosné trámy**, u kterých může dojít ke střetu osob při pohybu po učebně. **Podlaha je tvořena dřevěnými parketami**, u kterých existuje riziko uklouznutí. Učebna je vybavena **střešními okny se žaluziemi**, které se většinou nepoužívají a bývají často zatažené.

c) Zařízení a technologie

Učebna informatiky je vybavena různými technologiemi a zařízeními potřebnými pro výuku. Mezi koncová zařízení patří **počítačové sestavy, monitory, klávesnice a myši** určené pro práci žáků i učitele. Součástí vybavení je také **nabíjecí stanice pro přenosná zařízení**. Pro výuku a prezentaci učiva je v učebně instalována prezentační technika, která zahrnuje **ozvučení, interaktivní tabuli a rozhlasové zařízení**. V rohu místnosti se nacházejí **síťové prvky, konkrétně datové rozvaděče (racky)**.

d) Faktory prostředí

Učebna je vybavena kombinací **denního a umělého osvětlení**. Denní světlo je zajištěno střešními okny se žaluziemi, zatímco umělé osvětlení tvoří **zářivková svítidla**. Mikroklima v místnosti je regulováno pomocí **radiátorů ústředního topení a klimatizační jednotky**. Elektroinstalace v učebně zahrnuje **zásuvkové okruhy umístěné ve stěnách, prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky a napájecí kabely jednotlivých počítačových sestav**. Hlavní rozvaděč s jističem pro učebnu se nachází na chodbě. Datová síť je řešena pomocí **strukturované kabeláže, která je vedena v plastových lištách po obvodu místnosti.**

e) Osoby vyskytující se v systému

V učebně informatiky se během výuky pohybují **především žáci, kteří tvoří hlavní skupinu uživatelů prostoru.** Celkový počet je přibližně 20 osob. Další osobou přítomnou v učebně je **vyučující**, který zajišťuje dohled nad žáky, organizuje výuku a v případě potřeby poskytuje první pomoc. Mimo

vyučování se v prostoru může pohybovat také úklidový personál, který zajišťuje údržbu a čistotu učebny. Při úklidu však může vzniknout riziko zakopnutí o vybavení nebo uklouznutí na mokré podlaze.

2 Dokumentace

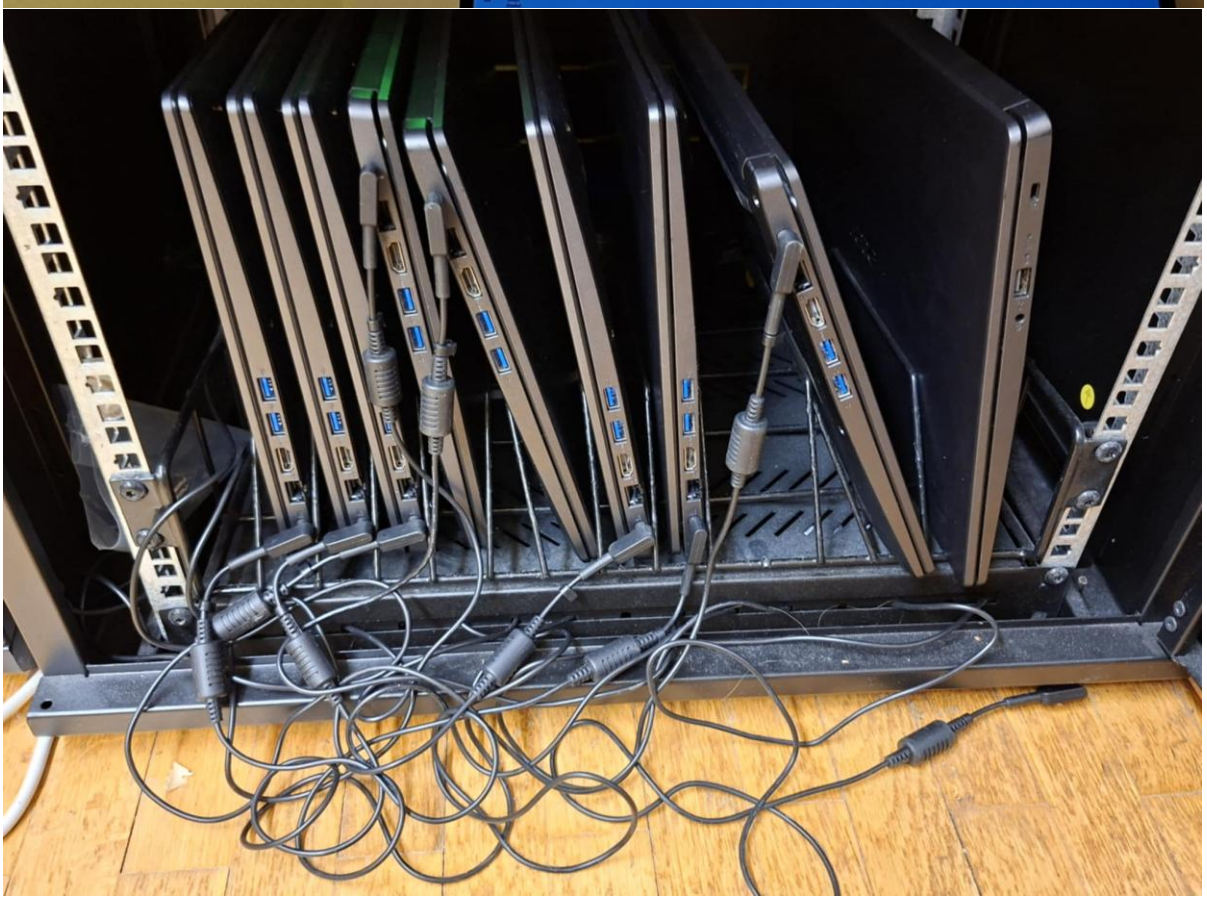






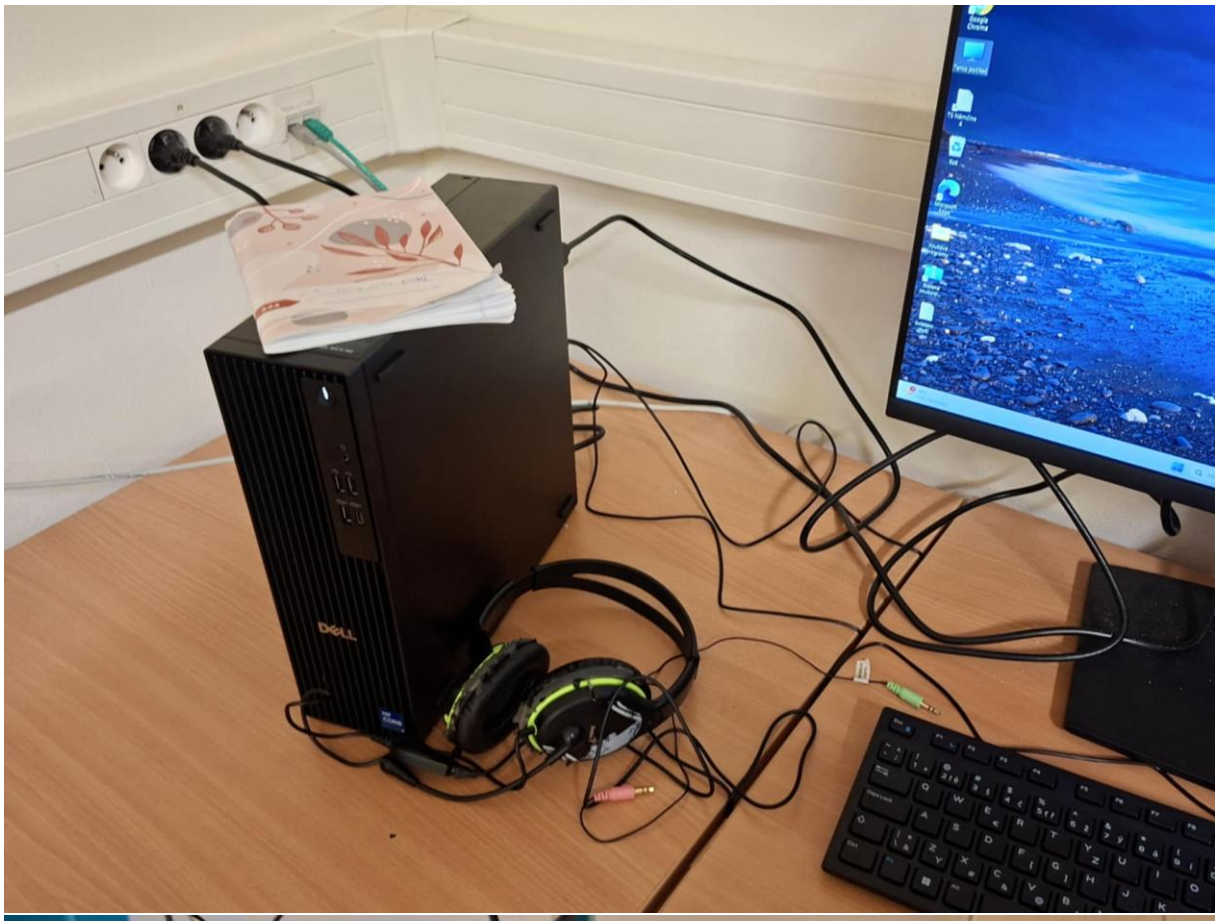



024 849

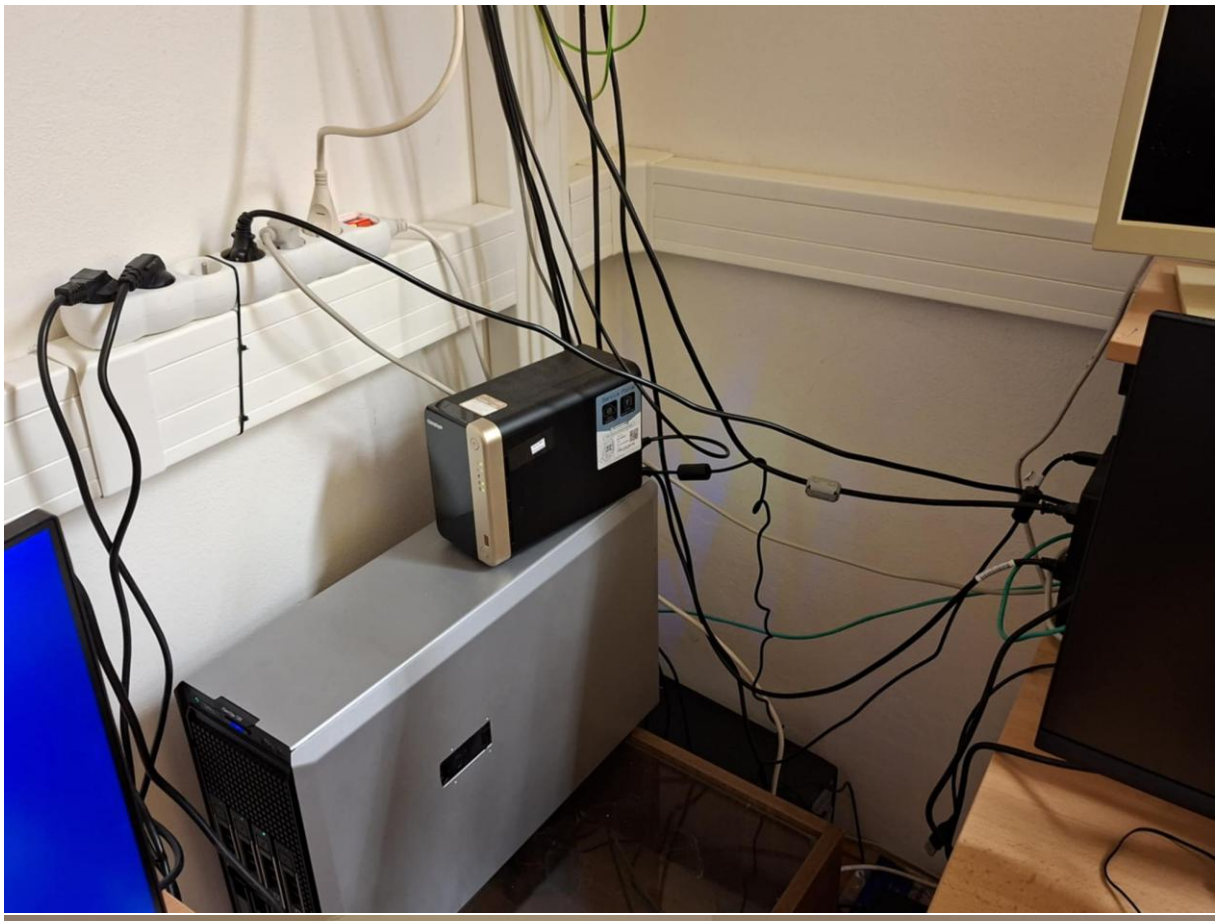



BOXED
iZákladna
BOXED
iZákladna


Z3


DELL






Gity

3 Analýza rizik

Pro zpracování analýzy rizik byla zvolena metoda PNH.

Metoda PNH je jednoduchá metoda k vyhodnocení rizika ve třech jeho složkách:

- pravděpodobnost vzniku (P),
- pravděpodobnost následků (Z) – závažnost,
- názor hodnotitelů (H).

Na základě těchto tří faktorů se následně vypočítá výsledná hodnota rizika, která slouží k určení jeho závažnosti a k návrhu vhodných opatření pro jeho snížení. Hodnocení rizika je stanoveno na základě součinu jednotlivých činitelů (P, N, H), výsledkem je ukazatel míry rizika R.

(Koudelka, Vrána, 2006)

Výsledné riziko se vypočítá podle vztahu **R = P × N × H**. Čím je tato hodnota vyšší, tím je dané riziko závažnější a je nutné přijmout vhodná opatření k jeho snížení nebo odstranění.

Tabulka 1 Bodové škály pro hodnocení metodou PNH (Šilhánková & Netíková, 2020)

Hodnota	**Pravděpodobnost vzniku nebezpečí (P)**	**Možné následky ohrožení (N)**	**Hodnocení rizika (H)**
1	Nahodilá	Bez rizika následků	Bez rizika
2	Nepravděpodobná	Mírné riziko následků	Mírné riziko
3	Pravděpodobná	Střední riziko následků	Střední riziko
4	Velmi pravděpodobná	Vysoké riziko následků	Vysoké riziko
5	Trvalá		

Tabulka může také vypadat následovně:

Tabulka 2 Bodové škály pro hodnocení metodou PNH (Šefčík, 2009)

Hodnota	**Pravděpodobnost vzniku nebezpečí (P)**	**Možné následky ohrožení (N)**	**Hodnocení rizika (H)**
1	Nahodilá	Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti	Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2	Nepravděpodobná	Absenční úraz (s pracovní neschopností)	Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

3	Pravděpodobná	Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci	Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
4	Velmi pravděpodobná	Těžký úraz vyžadující hospitalizaci	Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí
5	Trvalá	Smrtelný úraz	Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

Pro posouzení celkové míry rizika slouží následující tabulka:

Tabulka 3 Celková míra rizika a bodová hodnota (Šilhánková & Netíková, 2020)

Základní hodnocení	**Hodnota**	**Míra rizika**
1	≤2	Bez rizika
2	3–12	Mírné riziko
3	13–36	Střední riziko
4	37–80	Vysoké riziko

Celkové hodnocení míry rizika (R) je následující:

- **Nepřijatelné riziko.** Riziko s fatálními následky. Vyžaduje okamžité zastavení činnosti a odstranění nebezpečí. Práce nesmí pokračovat, dokud není riziko sníženo.
- **Nežádoucí riziko.** Riziko, které vyžaduje rychlá opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň.
- **Mírné riziko.** Riziko s nižší závažností. Bezpečnostní opatření se provádějí podle plánu a rozhodnutí vedení. Pokud hrozí vážné následky, je třeba další zhodnocení.
- **Akceptovatelné riziko.** Riziko, které je přijatelné se souhlasem vedení. Řeší se technickými nebo organizačními opatřeními (např. dozor, školení).
- **Bezvýznamné riziko.** Riziko, které nevyžaduje zvláštní opatření, ale je vhodné upozornit na něj a stanovit případná opatření pro eliminaci.

4 Hodnocená rizika

FYZICKÁ BEZPEČNOST

Identifikace rizika	P	N	H	R	Míra rizika	Navrhovaná opatření k omezení rizika
Náraz o stůl při vstupu do učebny.	3	1	2	6	Mírné riziko	Posunout stůl; pokud nelze – přidat ochranný chránič a kontrastní pásku na hranu stolu.
Zakopnutí nebo stržení kabelů.	3	1	2	6	Mírné riziko	Kabely vést v lištách nebo závěsných žlabech nad hlavou.
Uklouznutí.	2	3	2	12	Mírné riziko	Zákaz otevřených nápojů; podlaha nesmí být kluzká.
Nebezpečná manipulace s okny – hrozba pádu.	2	3	3	18	Střední riziko	Žákům zakázat otevírání oken; větrání zajišťuje učitel/pověřený pracovník. Doplnit do vnitřního řádu učebny/školy: „Manipulace s okny je žákům přísně zakázána. Větrání zajišťuje výhradně vyučující nebo pověřený pracovník.“ Pravidlo žákům při školení BOZP vysvětlit.
Náraz do trámu.	2	1	2	4	Mírné riziko	Hrany trámu označit reflexní páskou, případně polstrování.
Úraz při manipalaci s židlemi, které jsou těžké (bez koleček).	1	1	1	1	Bez rizika	Výměna za lehčí židle.





POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Identifikace rizika	P	N	H	R	Míra rizika	Navrhovaná opatření k omezení rizika
Zhoršené chlazení (přehřívání).	3	1	2	6	Mírné riziko	Zajistit dostatečné větrání zařízení; nepřikrývat ventilaci.
Mechanické namáhání.	3	2	3	18	Střední riziko	Používat držáky nebo podpěry pro těžké části kabelů.
Zátěž zásuvek → vznícení.	3	2	3	18	Střední riziko	Nepřetěžovat zásuvky; pravidelně kontrolovat kabely a prodlužovačky.
Nechráněné kabely Riziko izolace porušení (přiskřípnutí, sešlápnutí) → zkrat.	2	2	3	12	Mírné riziko	Kabely vést v lištách nebo krytech; zajistit, aby neprocházely frekventovanými místy; označit je.
Zařízení na zemi a počítačové bedny na stolech. Zanesení prachem, riziko polití → zkrat.	3	2	2	12	Mírné riziko	Umístit zařízení do vhodných krytů; pravidelně čistit; tekutiny držet mimo dosah.



ERGONOMIE A OCHRANA ZDRAVÍ

Identifikace rizika	P	N	H	R	Míra rizika	Navrhovaná opatření k omezení rizika
Hlučnost přehřívajících se zařízení, klimatizace → únava, bolest hlavy.	3	2	2	12	Mírné riziko	Servisní zásah u klimatizace.
Stísněné pracovní prostředí.	3	2	1	6	Mírné riziko	Dát počítačové bedny pod stůl, monitory na vrchní poličku.
Nedostatečná úroveň přirozeného denního osvětlení.	3	2	2	12	Mírné riziko	Pokud přímé slunce oslňuje monitory, použít žaluzie s nastavitelným úhlem lamel, které světlo odrazí ke stropu místo přímo na obrazovky.
Špatná kvalita vzduchu (vydýchaný vzduch, vysoká teplota)	3	2	3	12	Mírné riziko	Režim nárazového větrání; mikroventilace.



5 Závěr

V oblasti fyzické bezpečnosti jsou rizika mírná. Mezi ty závažnější můžeme zařadit **náraz o stůl** při vstupu do učebny, **uklouznutí, zakopnutí o kabely nebo jejich stržení a hrozba pádu** při manipulaci s okny**.** Hlavní opatření spočívají v úpravě prostoru, označení nebezpečných hran a dodržování vnitřních pravidel BOZP.

V oblasti požární bezpečnosti představují **střední riziko mechanická namáhání a přetížení zásuvek, ostatní rizika jsou mírná**. Doporučuje se věnovat pozornost správnému chlazení, vedení a kontrole kabelů a nezatěžování zásuvek.

V oblasti ergonomie a ochrany zdraví jsou rizika **převážně mírná – hlavně hlučnost, stísněné prostředí, nedostatečné osvětlení a kvalita vzduchu**. Opatření zahrnují úpravu pracovního prostředí, větrání, správné umístění zařízení a regulaci osvětlení.

Celkově lze říct, že většina rizik je zvládnutelná preventivními opatřeními, a jejich dodržování zajistí bezpečné, zdravé a funkční pracovní prostředí.

6 Zdroje

1. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra; NETÍKOVÁ, Květa. Komparace metod analýzy rizik pro hodnocení bezpečnostních hrozeb lokalit brownfields. In: XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 489–496. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-62.
2. ŠEFČÍK, Vladimír. Analýza rizik. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2009. ISBN 978-80-7318-696-8.